土木水利学院《工程经济学》期末复习参考题

2007 年 12 月 23 日

一、选择题

1．以下（　　）不属于项目的外部效应。

A. 清华校河中的废弃化学废料来自于西门外的化工研究院

B. 清华在“八家”要建设的大片绿地抬高了附近的房价

C. 某煤矿厂采用新技术，可重复利用废气、废渣，提高了经济效益

D. 五道口轻轨的运营大大抬高了华清嘉园的房价

2．以下（　）不属于可变成本。

A. 机械购置费　　B. 外购原材料　　C. 外购燃料　　D.动力费

3．某项永久性奖学金基金，每年计划以全部利息颁发 50,000 元奖金，若年复利率为 10%，该奖学金的本金应为(　　)元。

A.625,000　　B.500,000　　C.510,000　　D.480,000

4．某项目的净现金流量如下表所示，则该项目的静态投资回收期为（　　）年。

T	0	1	2	3	4	5	6
净现金流量（万元）	-8	-4	6	4	5	4	5

A. 3　　B. 3.4　　C. 3.6　　D.1.4

5．可行性研究的三个基本部分不包括（　　）。

A. 市场研究　　B. 技术研究　　C. 风险与不确定性分析　　D. 经济评价

6．下列（　　）项不是风险决策的原则。

A. 满意度原则　　B. 期望值原则　　C. 最大概率准则　　D. 期望值方差原则

7．市场预测方法中的时间序列分析法不包括（　　）。

A. 马尔科夫链法　　B. 指数平滑法　　C. 加权移动平均法　　D. 投入产出法

8．对某投资项目采用内部收益率法进行经济效果评价，通过求解 IRR 方程得到多个正根，则下列说法中正确的是（　　）。

A. 最小的正实数根是真正的项目财务内部收益率；

B. 最大的正实数根是真正的项目财务内部收益率；

C. 所有的正实数根均为项目的财务内部收益率；

D. 项目不存在内部收益率。

二、填空题

1．某项固定资产的原始价值为 100 万元，净残值为 5 万元，折旧年限为 5 年，按双倍余额递减法计算折旧，第二年的折旧额为_____万元，最后一年的折旧额为_____万元。（每空 2 分，共 4 分）

2．某居民拟购买一套价值 10 万元的住宅，计划自己支付首期款 20%，其余向金融机构贷款，如果在 10 年内按月等额偿还，贷款年利率为 12%，该居民的月还款额是_____元。（3 分）

3．名义收益率 R_a=12%，通货膨胀率 R_d= -3%，则实际收益率为_____。（3 分）

三、简答题

1．请比较全部投资现金流量分析与自有资金现金流量分析的异同。

四、计算题

1．某企业贷款 8000 万元，按 10%年利率计算，还款期为 4 年，每年年末还款。现有 3 种不同的还款计划：等本金还款法、等本息还款法、每年仅付息而到期一次还本。试求：不同方式的每年所还利息和 4 年总付款（4 年所付所有本息额的直接加总）。（结果保留 1 位小数）

2．可花费 40000 元在某建筑物外表面涂上一层寿命为 5 年的漆 A，也可花费 30000 元涂上一层寿命为 3 年的漆 B。假定重新油漆的费用不变，若最低希望收益率为 20%，应选择哪种漆？如果你所选择的这种漆的成本和使用寿命都可能在正负 20%的范围内变动，请计算在最有利和最不利的两种情况下的费用年值。（结果保留 1 位小数）

3．加工某种产品有两种设备可供选择，若选用设备 A 需初始投资 20 万元，加工每件产品的费用为 8 元；若选用设备 B 需初始投资 30 万元，加工每件产品的费用为 6 元。假定现金流量均发生在每年年初，设备在任何一年的净残值均为零。

（1）若设备使用年限为 8 年，基准折现率为 12%，年产量为多少时选用设备 A 有利？

（2）若设备使用年限为 8 年，年产量 13000 件，基准折现率在什么范围内选用 A 设备有利？

（3）若年产量为 15000 件，基准折现率为 12%，设备使用年限多长时选用 A 设备有利？

（结果保留 1 位小数）

复利因子表

i=1%	F/P	P/F	F/A	P/A	A/F	A/P
120	3.3004	0.3030	230.0387	69.7005	0.0043	0.0143

i=10%	F/P	P/F	F/A	P/A	A/F	A/P
4	1.4641	0.6830	4.6410	3.1699	0.2155	0.3155
9	2.3579	0.4241	13.5795	5.7590	0.0736	0.1736
10	2.5937	0.3855	15.9374	6.1446	0.0627	0.1627
11	2.8531	0.3505	18.5312	6.4951	0.0540	0.1540

i=12%	F/P	P/F	F/A	P/A	A/F	A/P
3	1.4049	0.7118	3.3744	2.4018	0.2963	0.4163
4	1.5735	0.6355	4.7793	3.0373	0.2092	0.3292
5	1.7623	0.5674	6.3528	3.6048	0.1574	0.2774
8	2.4760	0.4039	12.2997	4.9676	0.0813	0.2013
10	3.1058	0.3220	17.5487	5.6502	0.0570	0.1770
15	5.4736	0.1827	37.2797	6.8109	0.0268	0.1468
20	9.6463	0.1037	72.0524	7.4694	0.0139	0.1339

i=15%	F/P	P/F	F/A	P/A	A/F	A/P
4	1.7490	0.5718	4.9934	2.8550	0.2003	0.3503
5	2.0114	0.4972	6.7424	3.3522	0.1483	0.2983
10	4.0456	0.2472	20.3037	5.0188	0.0493	0.1993
15	8.1371	0.1229	47.5804	5.8474	0.0210	0.1710
20	16.3665	0.0611	102.4436	6.2593	0.0098	0.1598

i=20%	F/P	P/F	F/A	P/A	A/F	A/P
2	1.4400	0.6944	2.2000	1.5278	0.4545	0.6545
3	1.7280	0.5787	3.6400	2.1065	0.2747	0.4747
4	2.0736	0.4823	5.3680	2.5887	0.1863	0.3863
5	2.4883	0.4019	7.4416	2.9906	0.1344	0.3344
6	2.9860	0.3349	9.9299	3.3255	0.1007	0.3007
8	4.2998	0.2326	16.4991	3.8372	0.0606	0.2606

i=25%	F/P	P/F	F/A	P/A	A/F	A/P
8	5.9605	0.1678	19.8419	3.3289	0.0504	0.3004

i=30%	F/P	P/F	F/A	P/A	A/F	A/P
8	8.1573	0.1226	23.8577	2.9247	0.0419	0.3419

i=35%	F/P	P/F	F/A	P/A	A/F	A/P
8	11.0324	0.0906	28.6640	2.5982	0.0349	0.3849